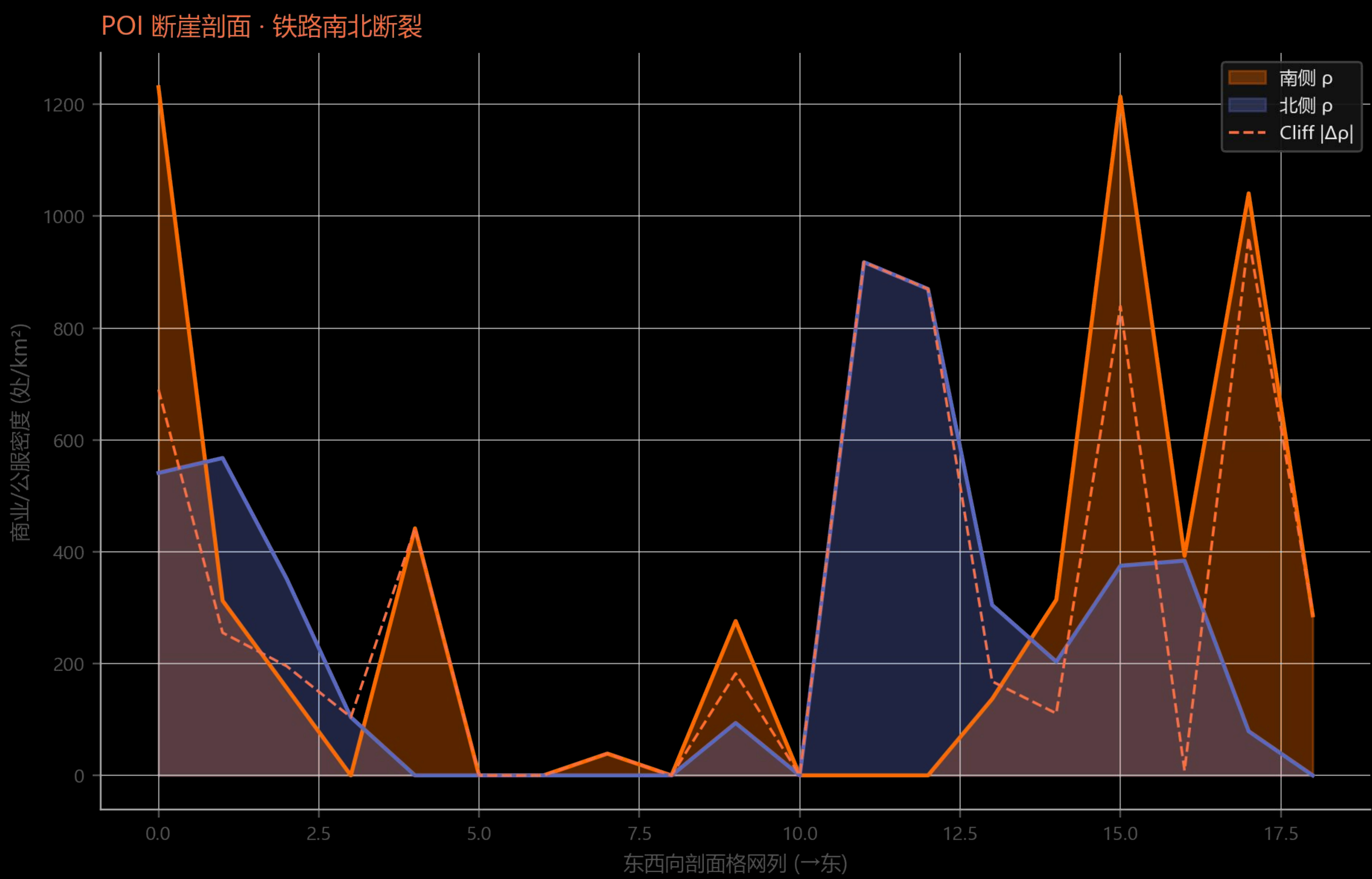


设计功能分区分析



指标计算

- 列均值密度（按 cell_ix 聚合）：
 $\rho_{\text{south}}(x) = \text{mean}(\rho_i \mid \text{cell_ix}=x, \text{cell_cy} < Y_0)$
 $\rho_{\text{north}}(x) = \text{mean}(\rho_i \mid \text{cell_ix}=x, \text{cell_cy} \geq Y_0)$
- 南北断崖指数：
 $\text{Cliff_NS}(x) = |\rho_{\text{south}}(x) - \rho_{\text{north}}(x)|$
- Y_0 = 红线多边形质心纬度（投影坐标 Y）

结论

上海站北侧红线内存在显著 POI 密度断崖，不是均匀衰减
断崖峰值对应铁路—城市肌理断裂，形成 natural seam
南侧宜承接连续商业更新（休闲区），北侧宜低冲击文创激活
本剖面图是「四分区」最直接的功能梯度证据